

Matemáticas Aplicadas IMEC 4001

2026.2 jrtoro

Objetivo: presentar la aplicación de herramientas clásicas del álgebra lineal, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y cálculo variacional a la formulación y solución de problemas de la mecánica.

1. Modelos en ingeniería: discretos vs continuos; estáticos vs dinámicos; problemas ondulatorios y de difusión. Ejemplos.
2. Sistemas dinámicos de finitos grados de libertad
 - Diagonalización o desacople.
 - Problemas de onda y difusión.
 - Exponenciación de matrices
 - Sistemas no homogéneos
 - Sistemas simétricos: autovalores, autovectores
 - Puntos estacionarios y estabilidad en sistema no lineales
3. Sistemas simétricos continuos
 - Ecuación de difusión y ecuación de calor
 - Funciones ortogonales - problema de Sturm Liouville
 - Funciones Bessel
 - Soluciones en series de Fourier, trigonométrica y Bessel
4. Cálculo de variaciones
 - Funcionales en mecánica
 - Problemas variacionales y ecuaciones de Euler Lagrange.
 - Aproximación de Ritz Galerkin de problemas variacionales
 - Bases para elementos finitos de Lagrange

Referencias : el curso no tiene un texto fijo. El "texto" son las clases. Sin embargo las referencias cubren los temas del curso.

- A. Differential Equations and Boundary Value Problems: Boyce, DiPrima, lo encuentran gratis en internet.
- B. Sturm Liouville Theory and its Applications, Gwaiz , e-book Biblioteca Uniandes
- C. Problemas variacionales y elementos finitos en ingeniería mecánica. José Rafael Toro

Evaluación 3 exámenes y tareas : explico en clase. Se ve enredado.

T	Prom T	%T/Ex	Ex
1	S1/5	20%	80%
2	S2/5	20%	80%
3	S3/5	20%	80%
4	S4/5	20%	80%
5	S5/5	20%	80%
6	S6/6	26%	74%
7	S7/7	32%	68%
8	S8/8	38%	62%
9	S9/9	44%	56%
10	S10/10	50%	50%

